

数学建模应用与探究题

1 得分波动分析

某次考试中，试卷由简单题、中档题、难题三类构成，权重分别为 $w_1 = 0.2$, $w_2 = 0.6$, $w_3 = 0.2$ 。设学生在三类题上的得分率依次为 p_1, p_2, p_3 。

(记号说明：本题中“得分率”指“得分/满分”。 R 表示整张试卷的总得分率 (总分/满分)； $E(R)$ 为 R 的期望 (多次类似考试的平均水平)； $D(R)$ 为方差 (波动大小)。)

总得分率 R 的期望与方差可近似表示为

$$E(R) = w_1 p_1 + w_2 p_2 + w_3 p_3, \quad D(R) \approx w_1 p_1 (1 - p_1) + w_2 p_2 (1 - p_2) + w_3 p_3 (1 - p_3).$$

(1) 学生甲 (中等生) 的得分率为 $p_1 = 0.9$, $p_2 = 0.7$, $p_3 = 0.2$; 学生乙 (学霸) 的得分率为 $p_1 = 1.0$, $p_2 = 0.9$, $p_3 = 0.8$ 。分别计算甲、乙的总得分率期望 $E(R)$ 与方差 $D(R)$ 。

(2) 比较甲、乙的方差大小，并结合函数 $f(p) = p(1 - p)$ 的图像性质，说明为什么中等生的成绩波动显著大于学霸。

2 估分偏差分析

某次数学考试满分 150 分。将实际得分 $S \in [0, 150]$ 映射为实际得分率 $Y = S/150 \in [0, 1]$ ，学生自评得分率记为 $r = \hat{S}/150 \in [0, 1]$ 。

根据阅卷中的“兑现”与“挽回”随机因素，可导出

$$E(Y) = 0.2r^2 + 0.7r + 0.1, \quad b(r) = E(Y) - r = 0.2r^2 - 0.3r + 0.1,$$

$$D(Y) = 0.09 - 0.08r - 0.01r^2, \quad \text{MSE}(r) = D(Y) + [b(r)]^2.$$

其中 $E(Y)$ 是实际得分率 Y 的期望 (多次类似考试的平均水平)； $b(r) = E(Y) - r$ 是系统偏差 (期望意义下估分偏高/偏低的方向与大小)； $D(Y)$ 是方差 (发挥的随机波动大小，越大表示越不稳定)； $\text{MSE}(r) = D(Y) + [b(r)]^2$ 是均方误差 (同时惩罚系统偏差与随机波动，值越小估分越准)。

- (1) 求 $b(r)$ 的零点，该结果说明哪些学生的估分与最终得分期望值最接近，以及哪些分数段的学生容易低估成绩，哪些学生容易高估成绩？
- (2) 分析 $D(Y)$ 的单调性，并据此解释为什么“掌握越扎实，考试发挥越稳定”具有数学必然性。
- (3) 计算 $r = 0.60$ (中等生) 与 $r = 0.90$ (学霸) 时的 $b(r)$ 、 $D(Y)$ 与 $\text{MSE}(r)$ (均保留 3 位有效数字)，对比学霸与中等生在估分准确性与得分波动性的区别，并思考 MSE 这一指标的优越性。

3 学科时间分配的衰退平衡模型

某学生每周自主学习总时间 $T = 30$ 小时，需分配给语文、数学、英语、历史、政治、地理六科。各科的稳态分数模型为

$$S^*(t) = \frac{\eta t M + \theta S_0}{\eta t + \theta},$$

其中 t 为每周投入时间 (小时)， M 为长期上限， S_0 为基础分， η 为学习效率， θ 为衰退强度。下表参数为情景化标定，主要用于比较不同分配策略的效果。

科目	S_{cur} (当前水平)	M (长期上限)	S_0 (基础分)	η (学习效率)	θ (衰退强度)
语文	105	120	95	0.01	0.05
数学	90	120	70	0.05	0.20
英语	105	125	95	0.02	0.10
历史	80	90	70	0.03	0.08
政治	75	85	70	0.03	0.10
地理	75	85	70	0.03	0.10

为使某一科的长期稳态分数不低于该科当前水平 S_{cur} ，最少投入时间公式为

$$t_{\min} = \frac{\theta(S_{\text{cur}} - S_0)}{\eta(M - S_{\text{cur}})}.$$

- (1) 根据上表数据，计算每科的 $t_{\min}$ （保留一位小数），并求出 $T_{\min} = \sum t_{\min}$ 以及可用于“突破”的剩余时间 $\Delta T = 30 - T_{\min}$ 。
- (2) 现计划将 ΔT 全部用于突破数学或突破英语（其余科保持 $t_{\min}$ 投入，稳态分数即为该科当前水平）。分别计算两种方案下该科的突破后稳态分数 $S^*(t_{\min} + \Delta T)$ ，以及相对当前水平的提升量 ΔS 。比较两种选择的提分幅度，并推荐更优的一科，说明理由。
- (3) 若选择同时突破数学和英语，设给数学分配 x 小时 ($0 \leq x \leq \Delta T$)，则 $t_{\text{数}} = t_{\text{数},\min} + x$ ， $t_{\text{英}} = t_{\text{英},\min} + (\Delta T - x)$ 。
 - (i) 写出总稳态分数 $S_{\text{总}}(x) = \left(\sum_{i \neq \text{数, 英}} S_{i,\text{cur}}\right) + S_{\text{数}}^*(t_{\text{数}}) + S_{\text{英}}^*(t_{\text{英}})$ 的表达式（不必代入具体数值）。
 - (ii) 已知 $\frac{dS^*}{dt} = \frac{\eta\theta(M-S_0)}{(\eta t + \theta)^2}$ ，利用“等边际收益”原理，写出最优 x 应满足的方程（不必求解），并解释该方程的含义。
 - (iii) 将最优分配方案与只突破单科（数学或英语）的总分提升进行比较，给出一条可执行的每周学习建议。

4 劳逸结合的最优时间配置

某学生每日课堂固定贡献 4 小时（不参与分配）。晚自习有 3 小时可自由支配，可用于刷题（ t_1 小时）或深度思考（ t_2 小时）；下午有 1 小时可用于运动（ t_3 小时）。约束条件为 $t_1 + t_2 \leq 3$ ， $0 \leq t_3 \leq 1$ 。

学习产出函数为

$$P(t_1, t_2, t_3) = (4 + 0.9t_1)(1 + 0.2t_2)(1 + 0.15t_3).$$

- (1) 计算极端刷题策略（ $t_1 = 3$, $t_2 = 0$, $t_3 = 0$ ）和平衡策略（ $t_1 = 1.5$, $t_2 = 1.5$, $t_3 = 1$ ）下的产出 P_1 与 P_2 。
- (2) 比较 P_1 与 P_2 的大小，并从产出函数的乘法结构角度解释为什么加入思考与运动后总产出会明显提升。
- (3) 已知 P 关于 t_3 单调递增，故取 $t_3 = 1$ 。再令 $t_1 + t_2 = 3$ ，消去 t_1 得 $P(t_2) = 1.15(6.7 - 0.9t_2)(1 + 0.2t_2)$ 。利用求导或二次函数顶点公式，求最优的 t_2^* ，并给出对应的 (t_1^*, t_2^*, t_3^*) 以及最大产出 $P_{\max}$ 。